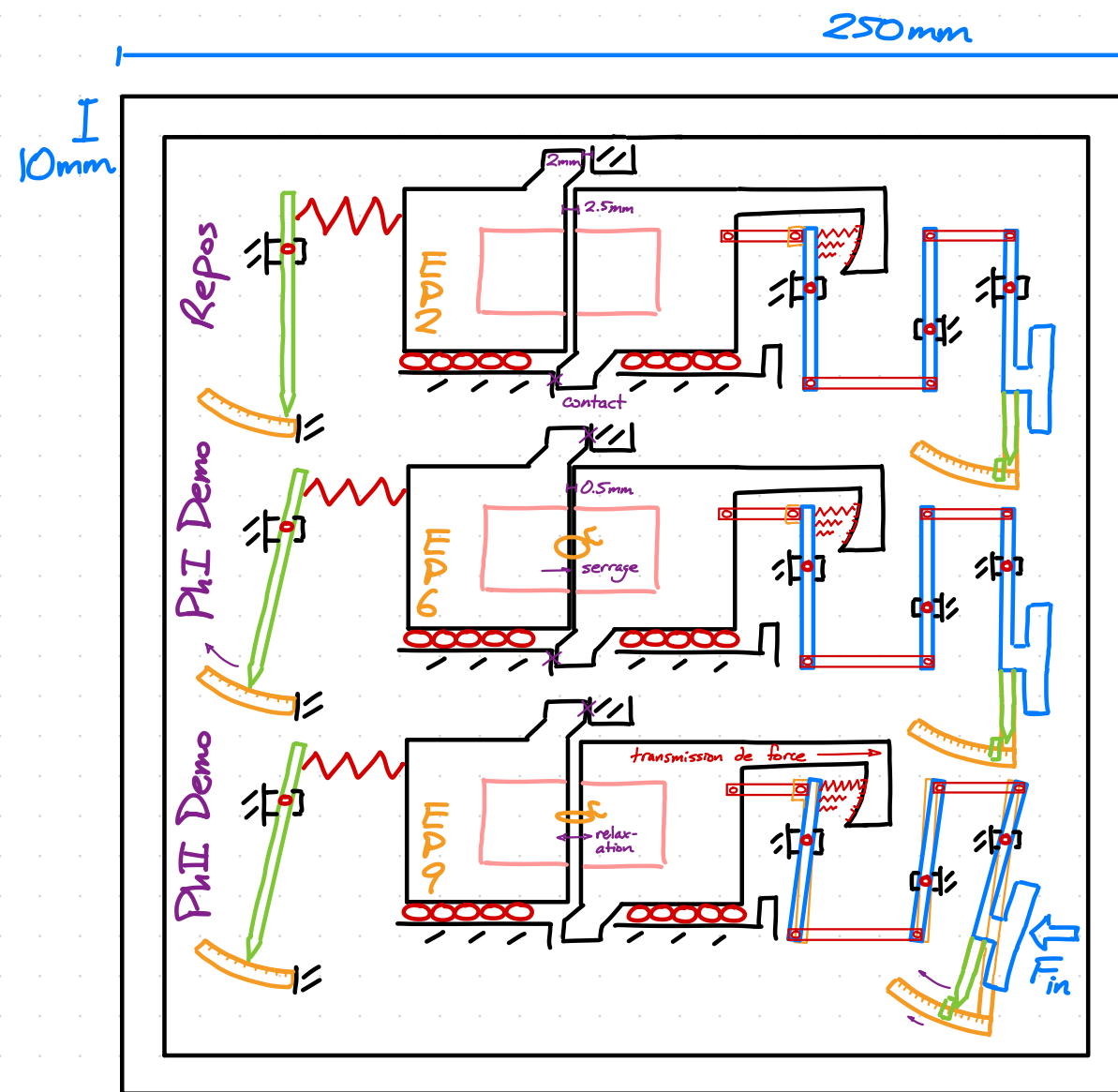


Planche 1

A. Guidages Idéales, Système Complet



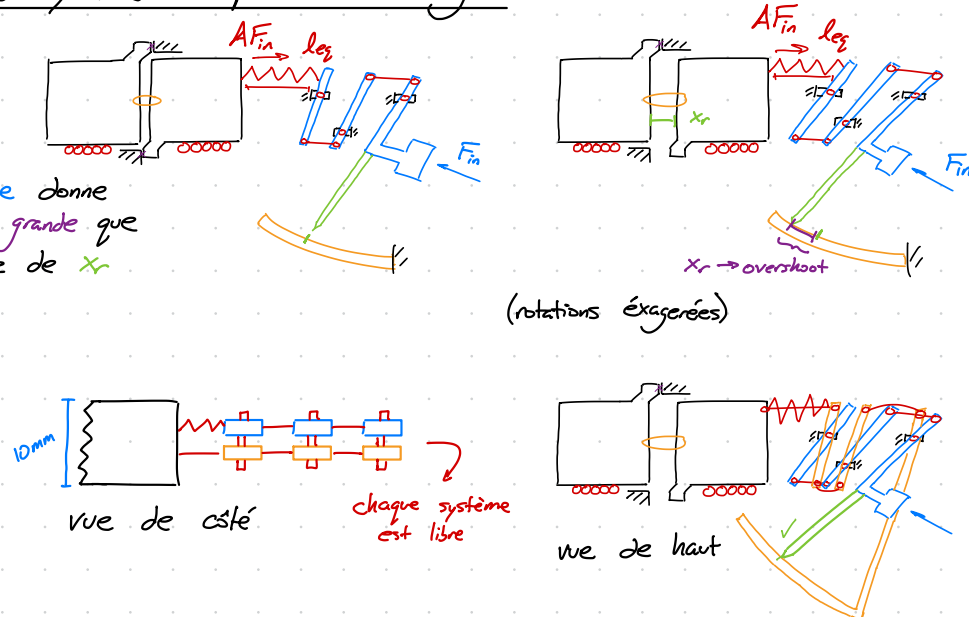
Nécessité du système d'amplification orange:

Problème de relaxation:

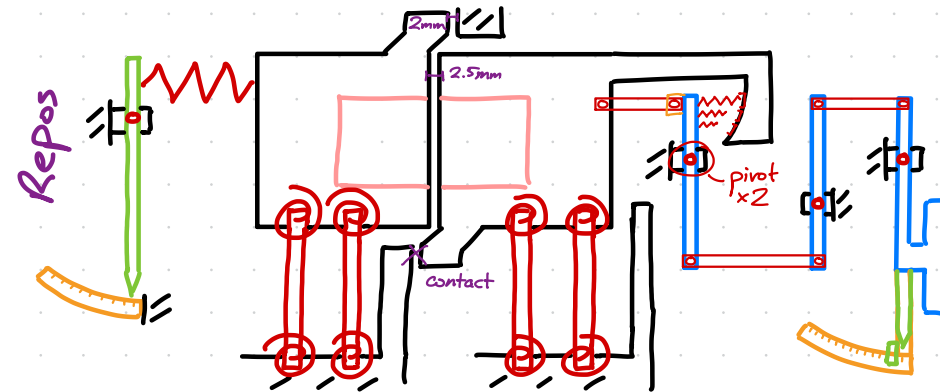
une même force donne
une valeur plus grande que
attendu, à cause de x_r

Solution:

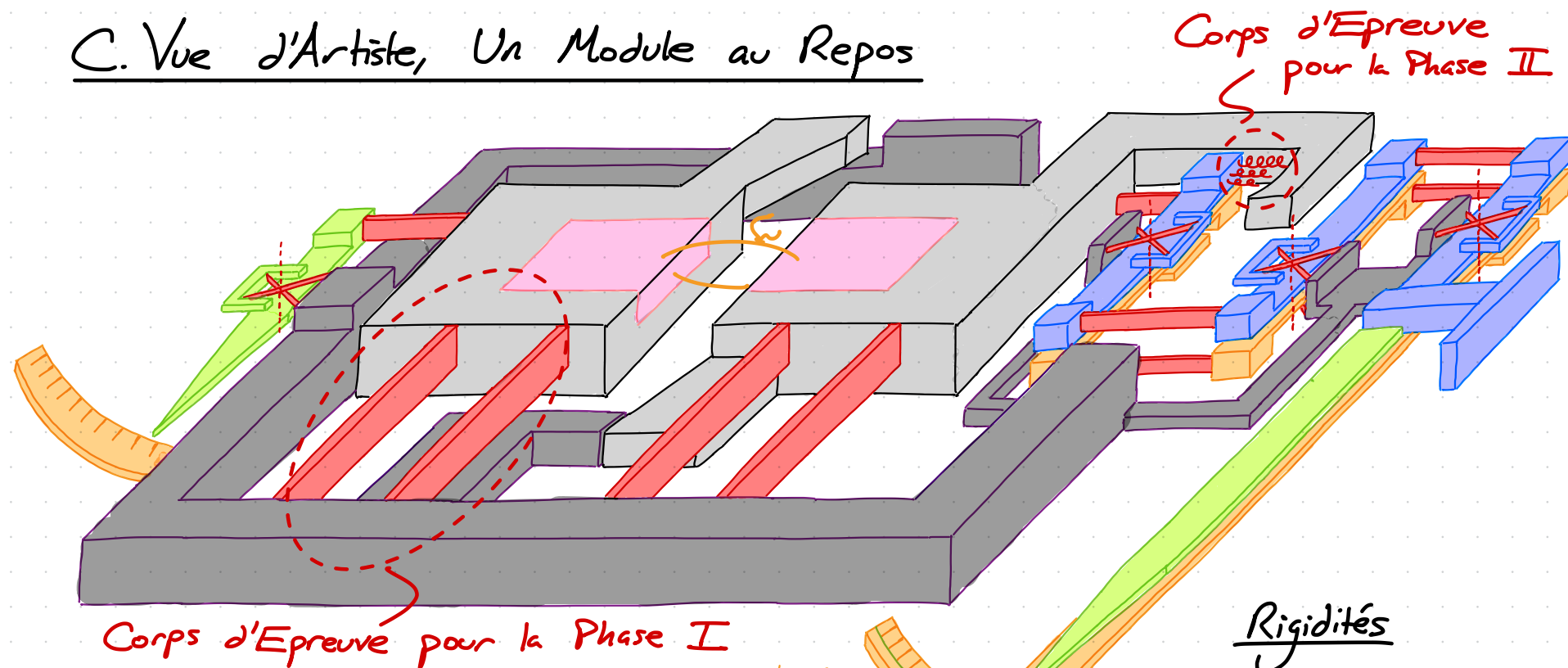
bouger la règle
pour corriger
l'erreur,

$$\text{overshoot} = A x_r$$


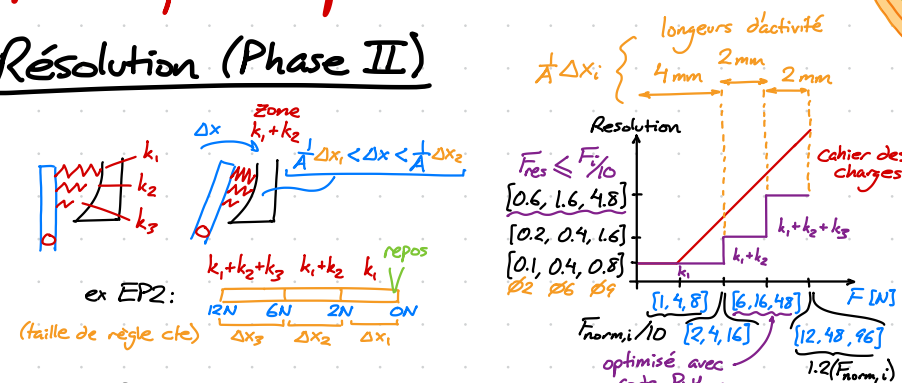
B. Guidages Idéales + Ressorts Idéaux, Un Module au Repos



C. Vue d'Artiste, Un Module au Repos



Résolution (Phase II)



Amplification $\rightarrow x_{res} > 0.5 \text{ mm}$ garanti

Phase I **Phase II**

A **10**

$x_{\text{tot}} = 5(2\text{mm}) = 1\text{cm}$
 $1\text{cm} = 20(0.5\text{mm})$

$x_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^3 \Delta x_i \rightarrow A=10 \Rightarrow x_{\text{tot}} = 8\text{cm}$
 $4\text{cm} = 50(0.5\text{mm}), 2\text{cm} = 40(0.5\text{mm}) \rightarrow 10$

Avantages

- + simple
- + erreurs gérables
avec dimensionnement
- + compacité de chaque module

Inconvenients

- 3 modules
- beaucoup de pièces

Corps d'Epreuve pour la Phase II

Rigidités

	Phase I	Phase II
EP2	500 N/m	$k_1 = 500 \text{ N/m}$ $k_2 = 1500 \text{ N/m}$ $k_3 = 1000 \text{ N/m}$
EP6	2000 N/m	$k_1 = 1000 \text{ N/m}$ $k_2 = 5000 \text{ N/m}$ $k_3 = 10'000 \text{ N/m}$
EP9	4000 N/m	$k_1 = 4000 \text{ N/m}$ $k_2 = 12'000 \text{ N/m}$ $k_3 = 8000 \text{ N/m}$

N ressorts actifs

$$F_{\max, N} = \sum_{j=1}^N \left(k_j \sum_{i=j}^N \frac{1}{\Delta x_i} \Delta x_i \right) \rightarrow k_j = \frac{1}{\Delta x_j} \left(F_{\max, j} - \sum_{i=1}^{j-1} k_i \sum_{\ell=i}^j \frac{1}{\Delta x_\ell} \Delta x_\ell \right), j \geq 2$$

ex $N=2$: $F_2 = \frac{k_1(x_1+x_2)}{F_{k1}} + \frac{k_2 x_2}{F_{k2}} \rightarrow k_2 = \frac{1}{x_2} (F_2 - k_1(x_1+x_2)), N=1 \rightarrow k_1 = \frac{F_{\max, 1}}{\Delta x_1}$

→ implementation d'algorithme avec Python (voir Résolution)

→ implementation d'algorithme avec Python (voir Résolution)